Plan de 100 días · Team Lead, Servicios Médicos

Salir antes del sitio con el paciente estable

Plan de trabajo para liderar el servicio médico de una mina subterránea remota en Santa Cruz: respuesta a emergencias, evaluaciones de salud, insumos críticos, brigadistas, bienestar y métricas.

49%
del tiempo hasta el hospital más cercano pasa dentro del sitio

−60 min
en la mediana de salida del sitio con dos mejoras de proceso

−75 min
en el percentil 90, que son los casos más complicados

Cifras de un modelo Monte Carlo con 20.000 simulaciones. Rutas reales de OpenStreetMap entre la ubicación pública de la mina y los hospitales de Perito Moreno, Las Heras, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Los tiempos internos son supuestos y los indicadores del servicio son datos sintéticos. No hay información de ninguna empresa y el escenario de referencia es hipotético: no describe el desempeño actual de ninguna operación. El objetivo es mostrar el método: con datos reales del sitio, el mismo modelo se recalibra en una semana.

Emiliano Pérez Alaniz
Enfermero Profesional · Salud ocupacional en minería en Santa Cruz · Lean Six Sigma y análisis de datos
Repositorio: github.com/mperezalaniz/servicio-medico-mineria-remota

Acta del proyecto

Servicio médico confiable en una operación minera remota

Que cada trabajador con una emergencia reciba soporte vital avanzado lo antes posible y salga del sitio estabilizado y con la derivación resuelta, y que el servicio médico mida lo que hace para mejorarlo todos los meses.

Objetivos al día 100

1. Bajar el tiempo de salida del sitio en emergencias graves de 2 h 53 min a menos de 1 h 50 min en el percentil 90, medido en simulacros y eventos reales
2. Llegar a 97% de evaluaciones de salud periódicas al día en todas las áreas
3. Llegar a 90% de brigadistas con certificación de primeros auxilios vigente
4. Cero quiebres de stock en insumos críticos de emergencia
5. Tablero semanal de métricas del servicio funcionando y revisado con el superintendente
6. Programa de bienestar con línea base de riesgo cardiovascular y un piloto en marcha

Alcance

- Postas médicas del sitio, equipo de enfermería, paramédicos y choferes de ambulancia
- Respuesta médica de emergencia y coordinación de derivaciones con prestadores y hospitales
- Evaluaciones de salud, vigilancia médica y controles de alcohol y drogas
- Equipos e insumos médicos, stock crítico y checklist de ambulancias
- Capacitación de brigadistas en primeros auxilios y respuesta a emergencias
- Reportes de métricas del servicio y programa de bienestar

Fuera de alcance

- Decisiones clínicas, que siguen siendo de los médicos
- Presupuesto anual del área (el plan aporta datos para armarlo)
- Contratos con prestadores (el plan coordina, no negocia)

Restricciones

- Roster 8x6: la mitad del tiempo el equipo trabaja sin el Team Lead en sitio
- Distancia: el hospital más cercano está a dos o tres horas por ruta
- Logística: los insumos tardan entre 10 y 17 días en llegar
- Clima: el invierno patagónico agrega demoras en ruta

Cronograma

Cuatro fases, una por etapa de DMAIC

Días 1 a 30 · Definir y Medir

Escuchar y medir

Conocer al equipo uno por uno, recorrer postas y frentes, revisar protocolos y armar la línea base de métricas.

Días 31 a 60 · Analizar

Analizar y ordenar

Encontrar las causas de las demoras y de los quiebres de stock, y acordar la derivación con prestadores y hospitales.

Días 61 a 90 · Mejorar

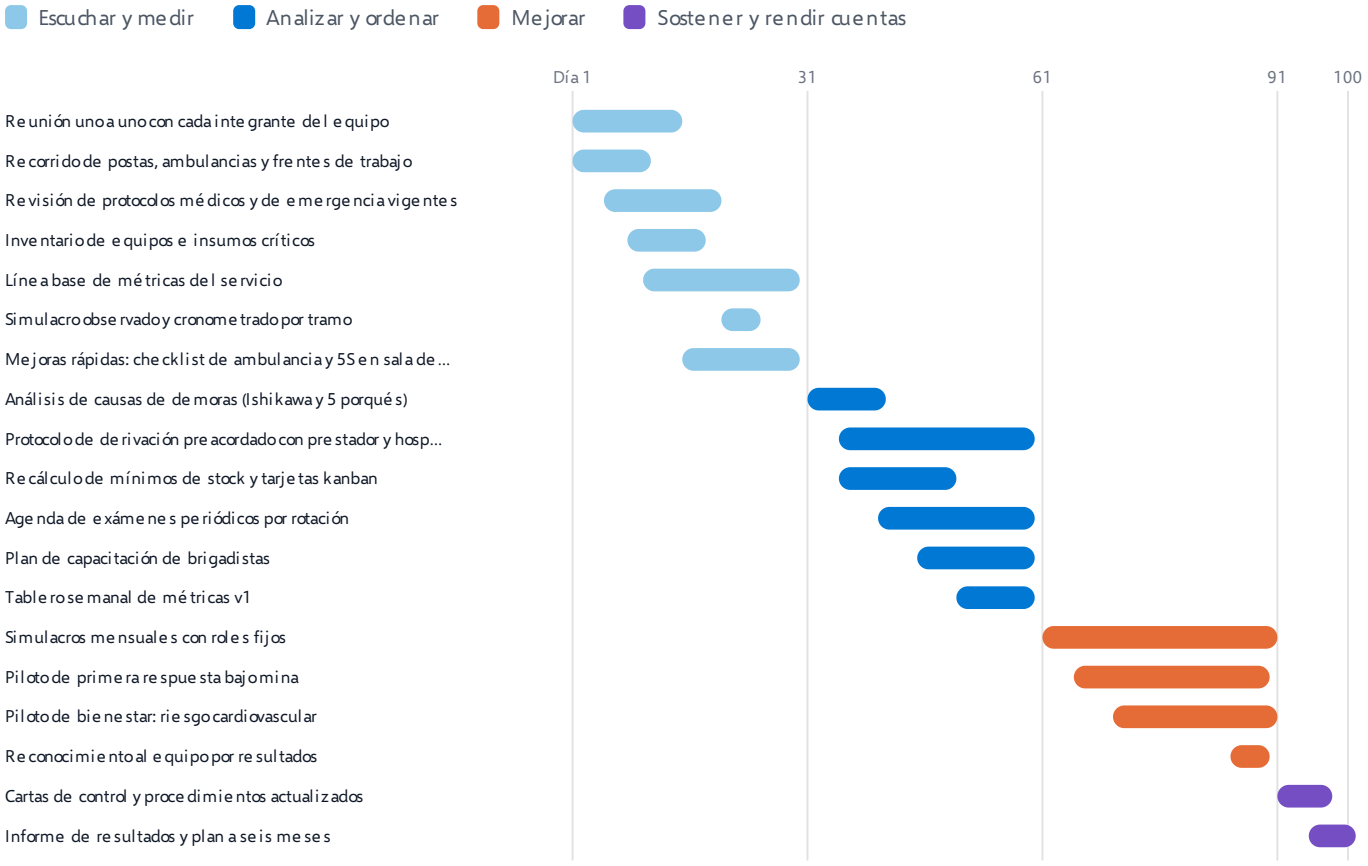
Mejorar

Poner en marcha los cambios: simulacros con roles fijos, kanban de insumos, primera respuesta bajo mina y piloto de bienestar.

Días 91 a 100 · Controlar

Sostener y rendir cuentas

Cartas de control, procedimientos actualizados, informe de resultados y plan para los próximos seis meses.



El Excel del repositorio tiene el mismo cronograma con responsables y entregables. Si se cambian inicio o duración, el Gantt se recalcula solo.

Roles

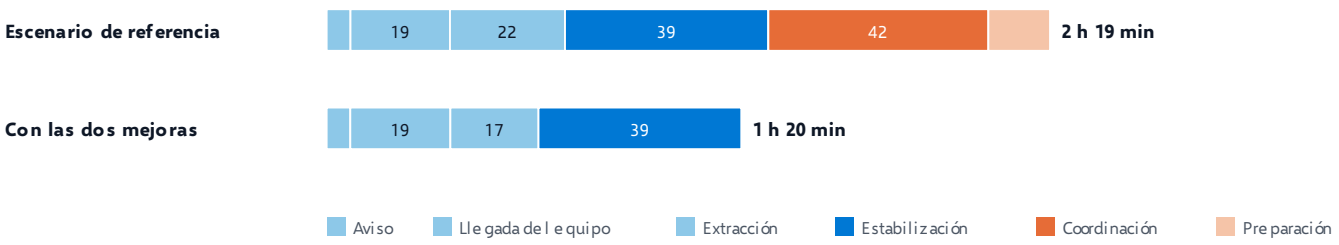
Quién hace qué

Actividad	Team Lead	Médicos	Enfermería y paramédicos	Superintendente de Salud	HSE	Operaciones mina	Logística	Prestador y hospitales
Respuesta médica de emergencia	A	R	R	I	C	C		I
Derivación a centro externo	R	A	C	I	I			C
Evaluaciones de salud periódicas	A	R	R	I	I	C		C
Stock crítico e insumos	A	C	R	I			R	
Capacitación de brigadistas	A	C	R	I	R	C		
Simulacros de emergencia	R	C	R	I	A	R		I
Tablero de métricas	R	C	C	A	I	I		
Programa de bienestar	R	A	R	C	C	I		

R hace · A responde por el resultado (una sola por fila) · C se consulta · I se informa

Respuesta a emergencias

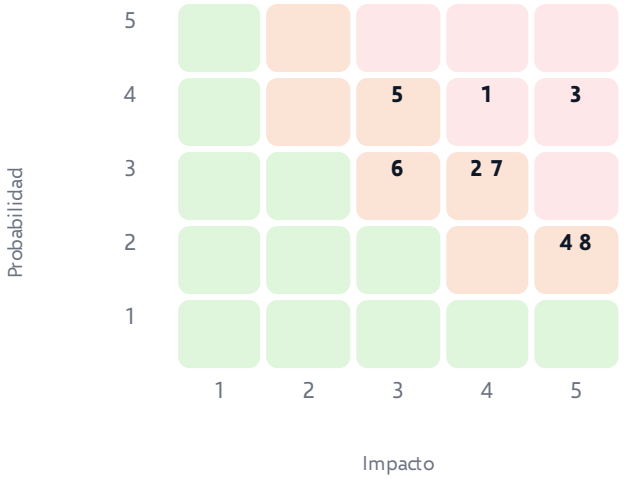
Dónde se va el tiempo hasta que sale la ambulancia (caso típico, minutos)



Con la derivación coordinada en paralelo, la espera de la coordinación queda casi entera dentro del tiempo de estabilización. Sin cambiar a nadie de puesto y sin comprar equipos.

Riesgos

Qué puede salir mal



#	Riesgo	P	I	P×I	Respuesta
1	El roster 8x6 corta la continuidad del plan	4	4	**16**	Traspaso escrito al final de cada roster y tablero compartido con el turno espejo
2	Resistencia del equipo a cambiar rutinas	3	4	**12**	Mejoras propuestas por el propio equipo y resultados visibles cada semana
3	Demoras de logística en insumos críticos	4	5	**20**	Mínimos calculados con la demora real y pedido automático por kanban
4	El prestador u hospitales no aceptan el protocolo de derivación	2	5	**10**	Acuerdo escalado con el superintendente y versión mínima con contactos únicos
5	Clima invernal suspende simulacros o traslados	4	3	**12**	Simulacros en ventanas planificadas y plan de contingencia aérea
6	Registros en papel o incompletos	3	3	**9**	Planilla digital simple con validaciones y un responsable por turno
7	La operación no libera tiempo para simulacros	3	4	**12**	Coordinar con Operaciones en las reuniones de planificación semanal
8	Datos de salud expuestos en reportes	2	5	**10**	Indicadores agregados y acceso restringido a registros individuales

Indicadores

Qué se mide y a dónde se quiere llegar

Dimensión	Indicador	Línea base	Meta día 100	Frecuencia	Origen
Respuesta	**Tiempo hasta primer contacto** Desde el aviso hasta que alguien capacitado atiende al paciente	23 min (mediana)	**10 min**	Cada evento y simulacro	Modelo
Respuesta	**Tiempo hasta soporte vital avanzado** Desde el aviso hasta que el equipo médico está con el paciente	23 min (mediana)	**20 min**	Cada evento y simulacro	Modelo
Respuesta	**Tiempo de salida del sitio (P90)** Desde el aviso hasta que la ambulancia sale con el paciente estabilizado	2 h 53 min	**1 h 50 min**	Mensual	Modelo
Prevención	**Evaluaciones de salud al día** Trabajadores con examen periódico vigente / dotación	86,1%	**97%**	Mensual	Sintético
Prevención	**Brigadistas con certificación vigente** Brigadistas vigentes / brigadistas designados	71,7%	**90%**	Mensual	Sintético
Recursos	**Quiebres de stock crítico** Días-ítem con stock en cero	362 en 163 días	**0**	Semanal	Sintético
Recursos	**Checklist de ambulancia completo** Checklists firmados / turnos	Sin dato	**100%**	Diaria	A medir
Demanda	**Consultas por 1.000 personas-día** Consultas / población en sitio x 1.000, con carta U	37,87	**Dentro de límites**	Semanal	Sintético
Equipo	**Capacitación del equipo médico al día** Integrantes con ACLS, PHTLS y BLS vigentes / total	Sin dato	**100%**	Trimestral	A medir

Modelo: modelo Monte Carlo del repositorio. Sintético: datos de demostración del tablero. A medir: se toma en los primeros 30 días.

Mejora continua

Dos proyectos DMAIC para los primeros 100 días

Salir antes del sitio en una emergencia grave

Definir	Según el modelo, en el escenario de referencia la ambulancia sale del sitio a las 2 h 19 min del aviso (mediana) y a las 2 h 53 min en el percentil 90. Ese tramo es casi la mitad (49%) del tiempo hasta el hospital más cercano, y es la parte que se resuelve dentro del sitio.
Medir	Cronometrar cada tramo (aviso, llegada, extracción, estabilización, coordinación, preparación) en cada simulacro y en cada evento real, con una planilla única.
Analizar	La coordinación de la derivación es la espera más larga: 41 min de mediana, y arranca recién cuando termina la estabilización. Son llamadas, búsqueda de cama y autorizaciones en serie.
Mejorar	Protocolo de derivación preacordado (criterios escritos y un contacto único por hospital) y coordinación en paralelo a la estabilización. Ambulancia y chofer se preparan mientras tanto.
Controlar	P90 del tiempo de salida en el tablero mensual. Resultado esperado según el modelo: 55 min menos en la mediana y 64 min menos en el P90 con esta mejora sola; 60 y 75 min sumando brigadistas bajo mina.

Cero quiebres de stock crítico

Definir	En los datos sintéticos hubo 362 días-ítem en cero en 163 días con pedido mensual a ojo.
Medir	Registro diario de stock por ítem con mínimo, máximo y fecha de pedido.
Analizar	Los mínimos no contemplaban la demora real de 10 a 17 días hasta el sitio ni la demanda de invierno de salbutamol y oxígeno.
Mejorar	Mínimo = consumo de la peor temporada x demora máxima x 1,25. Tarjeta kanban: cuando el stock toca el mínimo se pide hasta el máximo, sin esperar al fin de mes.
Controlar	Revisión semanal en el tablero. En el escenario sintético los quiebres bajan a 0 en 171 días.

Método y fuentes

Ubicación de la mina: artículo "Cerro Negro mine" de Wikipedia. Hospitales y rutas: OpenStreetMap (Nominatim y OSRM), consulta del 23/10/2026. Los tiempos de OSRM se ajustan con un factor de 0,65 a 1,0 para cubrir la referencia de unas dos horas hasta la localidad más cercana del aviso público del puesto. Tiempos internos, probabilidades y datos del servicio: supuestos y datos sintéticos documentados en el repositorio.